

IF231303 Arsitektur Perangkat Lunak

Pertemuan 02: Layered Architecture

September 5, 2026

Alfa Yohannis



Tujuan Pembelajaran

- 1 Menjelaskan pembagian tanggung jawab keempat lapisan beserta arah ketergantungannya.
- 2 Membedakan lapisan tertutup dari lapisan terbuka, lalu menentukan kapan masing-masing layak dipilih.
- 3 Mengukur fungsi penerus, pelanggaran arah, dan selisih waktu antara kedua bentuk.

Pendahuluan

- *Layered architecture* menata aplikasi menjadi beberapa lapisan yang bertumpuk.
- Setiap lapisan mengerjakan satu jenis urusan teknis, lalu memanggil lapisan di bawahnya.
- Bentuk ini menjadi pilihan pertama bagi sebagian besar sistem, dan sering dipakai tanpa pertimbangan panjang.

Alasan pemakaiannya sering bersifat organisasi, bukan teknis. Pembagian lapisan mengikuti pembagian kerja yang sudah ada di banyak tim, yaitu ada yang mengerjakan antarmuka, ada yang mengerjakan aturan bisnis, dan ada yang mengerjakan basis data.

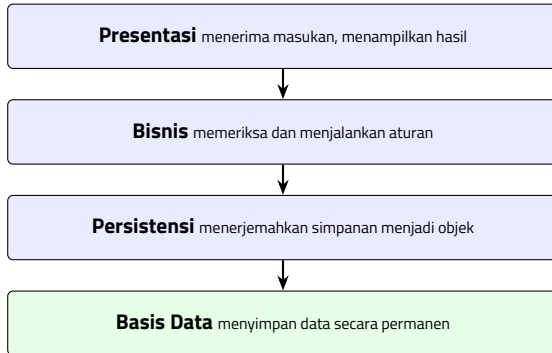
Kemudahan itu ada harganya. Ketika aplikasi membesar, satu fitur baru sering menyentuh keempat lapisan sekaligus.

Contoh Isi Setiap Lapisan

Lapisan	Contoh isinya	Kalimat kebutuhan
Presentasi	Menyusun teks 100 USD = 1.625.000 IDR	Hasil ditampilkan dengan pemisah ribuan
Bisnis	Menolak nominal nol, memeriksa token dan peran	Hanya staf boleh melihat kurs jual
Persistensi	Mengubah baris tabel menjadi tupel	Kurs disimpan per pasangan mata uang
Basis Data	Tabel kurs beserta kolom margin	Margin disimpan terpisah dari nilai referensi

Uji cepat: bila sebuah kebutuhan tetap berlaku walaupun layar diganti menjadi API, kebutuhan itu milik lapisan bisnis.

Empat Lapisan Baku



Panggilan hanya boleh mengarah ke bawah, dan tidak boleh melompat.

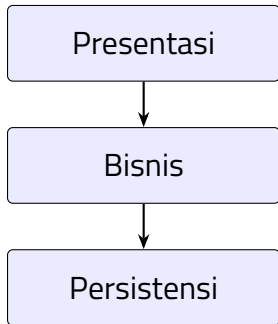
Dua Konsekuensi Aturan Tersebut

- Satu lapisan dapat diganti tanpa menyentuh lapisan lain, selama bentuk panggilannya tetap. Jadi, tidak perlu mengubah lapisan lain.
- Permintaan sederhana tetap harus melewati seluruh lapisan, walaupun sebagian lapisan tidak mengerjakan apa pun.

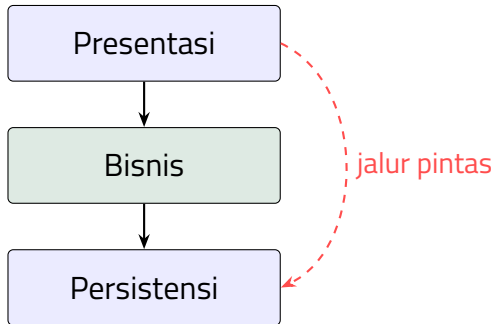
Konsekuensi kedua menimbulkan pertanyaan berikutnya, yaitu apakah setiap permintaan benar-benar wajib melewati semua lapisan.

Lapisan Tertutup dan Lapisan Terbuka

Tertutup



Terbuka



Architecture Sinkhole

- Permintaan mengalir melewati beberapa lapisan tanpa satu pun lapisan mengerjakan sesuatu.
- Keadaan ini hampir tidak mungkin dihapus, sehingga yang diusahakan adalah menekan jumlahnya.
- Yang diperiksa adalah apakah lapisan bisnis lebih sering meneruskan panggilan daripada mengerjakan sesuatu.
- Lapisan mana yang tertutup dan mana yang terbuka wajib dicatat dan disepakati satu tim.

Penerus yang Wajar dan yang Tidak

```
def susun_referensi():  
    # Kurs referensi memang diterbitkan untuk umum, meniru JISDOR.  
    # Tidak ada tuntutan bisnis, sehingga fungsi ini murni penerus.  
    return daftar_referensi()  
  
def susun_jual(token):  
    # Kurs jual memuat margin, dan margin bersifat komersial.  
    # Lapisan bisnis menuntut dua pemeriksaan sebelum data diberikan.  
    pengguna = autentikasi.periksa_token(token)  
    if pengguna is None:  
        raise PermissionError("Token tidak dikenali")  
    if not autentikasi.boleh_membaca(pengguna):  
        raise PermissionError("Peran tidak berhak membaca kurs jual")  
    return daftar_jual()
```

Jalan pintas pada yang pertama wajar. Pada yang kedua, dua pemeriksaan ikut hilang.

Analogi: Tiga Meja dan Satu Cap

- Surat pengantar harus melewati tiga meja sebelum disetujui.
- Meja pertama membaca isinya lalu memutuskan.
- Meja kedua dan ketiga hanya membubuhkan cap, lalu meneruskan.
- Ketiganya menambah waktu, tetapi hanya satu menambah nilai.

Prosedurnya terlihat rapi di atas kertas, tetapi dua meja terakhir adalah *sinkhole*. Itulah yang terjadi pada lapisan yang hanya meneruskan panggilan.

Kasus: Jalan Pintas yang Dipakai Ulang

- 1 Tim menambah halaman perbandingan kurs untuk pengunjung umum.
- 2 Halaman dibangun cepat dengan memanggil lapisan persistensi langsung.
- 3 Keputusan itu benar, sebab yang ditampilkan hanya kurs referensi.
- 4 Beberapa bulan kemudian kurs jual diminta muncul di halaman yang sama.
- 5 Fungsinya tinggal diganti, sebab jalurnya sudah terbuka.

Sejak saat itu margin terbaca siapa pun. Tidak ada galat yang muncul, sehingga tidak ada yang menyadarinya.

Hasil Pengukuran

Berkas	Fungsi penerus	Pelanggaran arah
aplikasi_tertutup	1 dari 12, yaitu 8,3 persen	0
aplikasi_terbuka	0 dari 6	2

Kurs jual, seratus putaran	Nilai
Median jalur tertutup, dengan pemeriksaan	0,0810 ms
Median jalur terbuka, tanpa pemeriksaan	0,0776 ms
Selisih median	-0,0035 ms
Putaran dimenangkan jalur terbuka	91 dari 100

Jalan pintas memang lebih cepat, sekitar empat persen. Kecepatan itu dibeli dengan melewati autentikasi dan otorisasi.

- Empat lapisan, satu aturan, yaitu panggilan hanya mengarah ke bawah.
- Aturan itu menahan perubahan di satu lapisan, tetapi memaksa permintaan sederhana melewati lapisan yang tidak bekerja.
- Fungsi penerus ditekan jumlahnya, bukan dihapus sepenuhnya.
- Lapisan terbuka memangkas kode penerus, tetapi menambah dua pelanggaran arah ketergantungan.
- Jalan pintas terbukti lebih cepat, yaitu menang 91 dari 100 putaran, sebab dua pemeriksaan tidak dijalankan.
- Yang menentukan bukan kecepatan, melainkan ada tidaknya tuntutan bisnis yang ikut dilewati.

Persiapan Latihan

```
cd sources/chapter02  
python basis_data.py
```

Satu basis kode, tiga masalah berbeda. Aplikasi melayani dua permintaan pada tabel yang sama, yaitu kurs referensi yang publik dan kurs jual yang memuat margin.

Latihan 1: Menghitung Fungsi Penerus

```
python periksa_lapisan.py aplikasi_tertutup.py  
python periksa_lapisan.py aplikasi_terbuka.py
```

- 1 Catat baris Fungsi penerus dan Bagian penerus.
- 2 Buka kedua berkas, lalu periksa tubuh fungsi yang dilaporkan sebagai penerus.
- 3 Nilai apakah lapisan bisnis lebih banyak bekerja daripada meneruskan.

Pertanyaan: satu-satunya penerus yang tersisa melayani kurs referensi. Mengapa keberadaannya tetap dapat dibenarkan?

Latihan 2: Menemukan Pelanggaran Arah

```
python periksa_lapisan.py aplikasi_terbuka.py
python aplikasi_terbuka.py
python aplikasi_tertutup.py USD IDR 100
```

- 1 Catat baris Pelanggaran arah pada kedua berkas.
- 2 Perhatikan bahwa kurs jual terbaca tanpa token apa pun pada versi terbuka.
- 3 Bandingkan perlakuannya terhadap token yang tidak dikenali pada versi tertutup.

Pertanyaan: kedua pelanggaran tidak sama beratnya. Mana yang dapat dibenarkan, dan mengapa?

Latihan 3: Mengukur Biaya Pemeriksaan

```
python ukur_lapisan.py
```

- 1 Perhatikan bahwa skrip menjalankan seratus putaran, bukan satu.
- 2 Catat keenam angka yang dilaporkan.
- 3 Bandingkan selisih median antar jalur dengan ragam di dalam satu jalur.
- 4 Bandingkan jumlah kemenangan jalur terbuka dengan lima puluh.

Pertanyaan: hitung penghematannya dalam persen, lalu bandingkan dengan tuntutan bisnis yang dilepas.